

Relazione - Versione 6: Feature Engineering

La Versione 6 estende **Building Agentic AutoML** introducendo la generazione e il confronto automatico di feature ingegnerizzate.

L'agente mantiene task detection, feature detection, Data Inspection, le due strategie di preprocessing, i tre modelli candidati e la Smart Validation della Versione 5. La nuova capacita consiste nel confrontare lo spazio di feature originale con uno spazio arricchito da **interazioni numeriche pairwise**.

Feature engineering viene applicato dentro ogni fold, dopo il preprocessing. Modelli, metriche, validazione e configurazioni degli iperparametri restano invariati, così che il nuovo concetto sia uno solo: **Feature Engineering**.

Obiettivo della Versione 6

- mantenere invariati i componenti introdotti nelle Versioni 1-5;
- aggiungere le strategie **none** e **interactions**;
- generare prodotti pairwise tra le feature numeriche preservando le feature originali;
- valutare ogni combinazione preprocessing x feature engineering x modello su 5 fold;
- salvare fold score, media e deviazione standard di ogni esperimento;
- restituire best_preprocessing, best_feature_engineering, best_model, best_score e best_std.

Architettura

```
Dataset + Target -> Task/Features -> Data Inspection -> Preprocessing  
Strategies -> Feature Engineering -> Model Candidates -> Smart Validation  
-> Evaluation -> Best Experiment -> State
```

Rilevamento del task

Il rilevamento del task rimane invariato: al massimo 20 valori unici del target significa classificazione, altrimenti regressione.

```
def detect_task(df, target): n_unique = df[target].nunique() if n_unique <= 20:  
    return "classification" return "regression"
```

Rilevamento delle feature

Anche il rilevamento delle feature rimane invariato. Su Adult Income vengono rilevate 6 feature numeriche e 8 categoriche.

Data Inspection

Il Data Inspector della Versione 2 viene mantenuto invariato. Su Adult Income rileva 48.842 righe, 15 colonne, due classi target, dtype, missing value e cardinalità. I principali missing restano workclass = 2.799, occupation = 2.809 e native_country = 857.

Preprocessing

La Versione 6 conserva le strategie **native** e **impute**. I parametri di imputazione vengono appresi esclusivamente dal training fold.

Feature Engineering

Questa è la nuova capacità della Versione 6. La strategia **none** mantiene lo spazio di feature originale; **interactions** aggiunge il prodotto di ogni coppia di feature numeriche. Su Adult Income, 6 feature numeriche producono 15 interazioni aggiuntive. Le feature originali vengono sempre preservate.

Model Selection

LightGBM, XGBoost e CatBoost restano i tre candidati introdotti nella Versione 4. Non viene eseguita ricerca degli iperparametri.

Selezione della metrica

La logica della metrica rimane invariata: ROC AUC per classificazione e RMSE per regressione.

Smart Validation

La validazione della Versione 5 resta invariata: **StratifiedKFold** per classificazione e **KFold** per regressione, entrambi con 5 fold, shuffle=True e random_state=42.

Addestramento e valutazione

Ogni combinazione preprocessing-feature engineering-modello viene valutata sui 5 fold. Con 2 preprocessing, 2 strategie di feature engineering e 3 modelli, l'agente confronta 12 esperimenti e realizza 60 fit. In ogni fold: preprocessing -> feature engineering -> nuova istanza del modello.

Risultati - Adult Income

Preprocessing	Feature Eng.	Model	Mean ROC AUC	Std
native	none	LightGBM	0.929556	0.002508
native	none	XGBoost	0.926851	0.002227
native	none	CatBoost	0.930631	0.002246
native	interactions	LightGBM	0.928578	0.002922
native	interactions	XGBoost	0.925359	0.002862
native	interactions	CatBoost	0.929786	0.002187
impute	none	LightGBM	0.929217	0.002713
impute	none	XGBoost	0.926435	0.002643
impute	none	CatBoost	0.930119	0.002428
impute	interactions	LightGBM	0.928319	0.002660
impute	interactions	XGBoost	0.925207	0.002604
impute	interactions	CatBoost	0.929030	0.002533

Miglior esperimento: **CatBoost + native + none**, ROC AUC medio = **0.9306306263**, std = **0.0022463105**.

Agent

- carica dataset e target;
- rileva task e tipi di feature;
- ispeziona il dataset;
- prepara X e y;
- seleziona metrica e strategia di validazione;
- costruisce i modelli candidati;
- valuta ogni preprocessing x feature engineering x modello su 5 fold;
- salva fold score, media e deviazione standard;
- seleziona il miglior esperimento in base alla media;
- restituisce lo stato finale.

```
{ "task": "classification", "metric": "roc_auc", "validation": "StratifiedKFold",  
  "n_splits": 5, "best_preprocessing": "native", "best_feature_engineering": "none",  
  "best_model": "CatBoost", "best_score": 0.930630626301291, "best_std":  
  0.002246310473216, "experiments": [...] }
```

Test di regressione

Lo stesso agente viene eseguito su `simple_regression.csv`. Rileva automaticamente la regressione, seleziona KFold, usa RMSE e valuta le 12 combinazioni preprocessing-feature engineering-modello.

Preprocessing	Feature Eng.	Model	Mean RMSE	Std
native	none	LightGBM	1.843523	0.107316
native	none	XGBoost	2.015096	0.065982
native	none	CatBoost	1.663274	0.103853
native	interactions	LightGBM	1.857629	0.117062
native	interactions	XGBoost	2.114515	0.127715
native	interactions	CatBoost	1.728558	0.113004
impute	none	LightGBM	1.856696	0.120398
impute	none	XGBoost	2.055328	0.130456
impute	none	CatBoost	1.628342	0.101940
impute	interactions	LightGBM	1.893113	0.114140
impute	interactions	XGBoost	2.051424	0.112415
impute	interactions	CatBoost	1.681678	0.112769

Miglior esperimento: **CatBoost + impute + none**, RMSE medio = **1.6283421164**, std = **0.1019398476**.

Cosa insegna la Versione 6

La Versione 6 introduce l'idea che anche lo spazio delle feature debba essere trattato come una scelta AutoML da confrontare empiricamente. Le interazioni esplicite non migliorano il miglior risultato nei due benchmark, ma l'agente ora sa generarle, valutarle e scartarle quando non sono utili.

La progressione rimane esplicita: V1 costruisce il baseline, V2 osserva i dati, V3 sperimenta sul preprocessing, V4 confronta i modelli, V5 rende la validazione più robusta e V6 confronta spazi di feature. Il principio **One Version, One Concept** resta rispettato.

Limitazioni

- task detection ancora basata solo sul numero di valori unici del target;
- solo due strategie di preprocessing;
- feature engineering limitato a prodotti pairwise tra feature numeriche;
- numero di interazioni che cresce quadraticamente con le feature numeriche;
- solo tre boosting model candidati;
- cross-validation fissa a 5 fold, senza logiche group-aware o time-series-aware;
- nessuna ottimizzazione degli iperparametri;
- nessun planner o architettura multi-agent;
- lo stato non conserva ancora una pipeline fitted persistente.

Conclusione

La Versione 6 aggiunge il confronto automatico tra feature originali e interazioni numeriche senza alterare preprocessing, modelli, metriche, validazione o iperparametri. Su entrambi i dataset la strategia migliore resta **none**, ma il sistema acquisisce una nuova capacità generalizzabile e prepara il progetto alla Versione 7 dedicata alla Hyperparameter Optimization.